BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

WeatherInsight

Sistem Monitoring dan Analisis Risiko Cuaca Berbasis Mobile

1. Ringkasan Eksekutif

WeatherInsight merupakan aplikasi mobile (Android dan iOS) yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi cuaca secara *real-time* dengan tampilan yang informatif dan mudah dipahami. Sistem ini memanfaatkan API OpenWeather sebagai sumber data cuaca dan dilengkapi dengan berbagai fitur analisis, seperti analisis risiko cuaca, kualitas udara berbasis ISPU, perbandingan kondisi cuaca antarkota, kota favorit, serta visualisasi lokasi menggunakan peta interaktif berbasis flutter_map.

Selain melayani pengguna umum dalam memahami kondisi cuaca, sistem ini juga menyediakan *dashboard* administrasi yang digunakan untuk memantau aktivitas API, aturan cuaca, dan aktivitas sistem secara terpusat.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Saat ini, banyak aplikasi cuaca hanya menampilkan data mentah seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin tanpa memberikan analisis yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya, pengguna harus menginterpretasikan sendiri apakah kondisi cuaca tersebut aman atau berisiko untuk aktivitas tertentu.

Selain itu, kebutuhan pengguna akan visualisasi kondisi cuaca yang lebih menarik serta kemampuan membandingkan cuaca antarkota belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi sejenis.

2.2 Permasalahan

Berdasarkan analisis awal, ditemukan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Informasi cuaca masih disajikan dalam bentuk data mentah yang sulit dipahami.
2. Tidak tersedianya analisis tingkat risiko cuaca secara otomatis.
3. Tidak tersedianya informasi kualitas udara yang mudah dipahami (berbasis ISPU).
4. Sulitnya membandingkan kondisi cuaca antar kota.
5. Tidak tersedianya visualisasi cuaca berbasis peta interaktif.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Untuk menjawab permasalahan di atas, dikembangkan aplikasi WeatherInsight yang menyediakan fitur-fitur sebagai berikut.

- Monitoring cuaca *real-time*.
- Prakiraan cuaca hingga 5 hari ke depan.
- Prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan.
- Analisis risiko cuaca (*Weather Risk Analysis*).
- Kualitas udara berbasis ISPU (Air Quality).
- Perbandingan cuaca (*Weather Comparison*).
- Kota favorit (Favorite Cities).
- Peta cuaca interaktif (*Interactive Weather Map*) berbasis flutter_map
- *Dashboard* admin pada aplikasi mobile (akses berdasarkan peran).

Manfaat yang Diharapkan:

- Membantu pengguna memahami kondisi cuaca dengan lebih mudah.
- Membantu pengguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi cuaca.
- Menyediakan visualisasi cuaca yang lebih menarik.
- Mempermudah proses monitoring data cuaca dan aktivitas sistem.

3. Tujuan Bisnis

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi cuaca *real-time* yang mudah dipahami oleh pengguna.
2. Membantu pengguna memahami tingkat risiko cuaca melalui analisis otomatis.
3. Menyediakan informasi kualitas udara berbasis ISPU.
4. Menyediakan visualisasi kondisi cuaca melalui peta interaktif
5. Menyediakan *dashboard* administrasi untuk monitoring sistem.

4.1 Aplikasi Mobile Pengguna

Aplikasi mobile WeatherInsight mewajibkan pengguna untuk login terlebih dahulu menggunakan akun Google (Google OAuth); tidak tersedia akses tanpa login (guest access). Setelah login, fitur yang tersedia bagi pengguna meliputi:

- Pencarian kota.
- Monitoring cuaca real-time.
- Prakiraan cuaca (5 hari dan per 3 jam).
- Analisis risiko cuaca.
- Kualitas udara (ISPU).
- Perbandingan cuaca.
- Peta cuaca interaktif.
- Kota favorit

4.2 *Dashboard* Admin

Fitur yang tersedia pada *dashboard* administrator, meliputi:

- Dashboard Statistik
- Monitoring log API.
- Monitoring log aktivitas.
- Manajemen pengguna (*user management*).
- Manajemen peran (*role management*).
- Manajemen aturan cuaca (*weather rule management*)
- Daftar kota terpantau (tracked cities).

4.3 Pengelolaan Data Cuaca

Sistem akan mengelola data-data sebagai berikut.

- Menyimpan kota yang pernah dicari pengguna sebagai data kota terpantau (tracked cities) yang dapat dilihat admin pada dashboard dan menjadi dasar daftar kota favorit.
- Menyimpan daftar kota favorit pada setiap akun pengguna.
- Menyimpan log aktivitas API.
- Menyimpan log aktivitas pengguna dan administrator.
- Menyimpan cache sementara hasil panggilan OpenWeather API yang digunakan bersama oleh seluruh pengguna (masa berlaku 10 menit)

4.4 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

Beberapa hal yang tidak tercakup dalam pengembangan sistem ini, antara lain:

- Prediksi cuaca menggunakan teknik *Machine Learning*.
- Integrasi sensor cuaca IoT (*Internet of Things*).

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	**Peran dan Tanggung Jawab**
Pengguna Umum	Mengakses informasi cuaca dan fitur analisis cuaca
Administrator	Mengelola sistem dan memantau data cuaca
Developer	Mengembangkan dan memelihara sistem
OpenWeather API	Menyediakan data cuaca real-time dan forecast

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Aplikasi Mobile Pengguna

- Sistem harus mewajibkan pengguna untuk login terlebih dahulu sebelum mengakses seluruh fitur aplikasi (tidak ada akses tanpa login / guest access).
- Sistem harus mendukung login administrator menggunakan email dan password.
- Sistem harus mendukung login pengguna menggunakan akun Google (Google OAuth).
- Sistem harus membuat akun pengguna secara otomatis pada login Google pertama dengan peran default User.
- Sistem harus memungkinkan pengguna yang telah login untuk menambah, melihat, dan menghapus kota favorit, yang ditampilkan sebagai card pada dashboard pengguna (tidak ditampilkan sebagai marker pada peta).
- Sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari kota.
- Sistem harus menampilkan kondisi cuaca.
- Sistem harus menampilkan prakiraan cuaca 5 hari ke depan.
- Sistem harus menampilkan prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan.
- Sistem harus menampilkan analisis risiko cuaca.
- Sistem harus menampilkan kualitas udara berdasarkan ISPU.
- Sistem harus memungkinkan pengguna membandingkan cuaca dua kota.
- Sistem harus menampilkan peta cuaca interaktif.

6.2 Analisis Cuaca (*Weather Analysis*)

- Sistem harus dapat menentukan kategori risiko (Rendah, Sedang, atau Tinggi) berdasarkan rentang suhu pada Weather Rules.
- Nilai awal rentang suhu Weather Rules adalah Rendah (kurang dari 22,0 °C), Sedang (22,0 °C sampai 34,9 °C), dan Tinggi (35,0 °C atau lebih); admin dapat mengubahnya melalui dashboard.
- Sistem harus dapat menghitung nilai dan kategori ISPU beserta parameter kritis dari data polutan OpenWeather.

6.3 *Dashboard* Admin

- Admin dapat melihat statistik dashboard (jumlah kota terpantau dan jumlah pencarian).
- Admin dapat melihat log API.
- Admin dapat melihat log aktivitas yang mencatat aksi login, kota favorit, dan aksi administrasi sesuai daftar aksi pada Tabel Activity Logs.
- Admin dapat mengelola data pengguna.
- Admin dapat mengelola peran (role); setiap pengguna memiliki tepat satu peran.
- Admin dapat mengatur rentang suhu tiga tingkat risiko (Rendah, Sedang, Tinggi) pada aturan cuaca (Weather Rules).
- Admin dapat melihat daftar kota terpantau (tracked cities).

6.4 *Pencatatan Log Aktivitas*

- Sistem harus mencatat ke log aktivitas setiap aksi yang tercantum pada daftar aksi di Tabel Activity Logs, yaitu autentikasi dan akun (login berhasil, login gagal, pembuatan akun otomatis), kota favorit (tambah dan hapus), administrasi (ubah Weather Rules, kelola pengguna dan peran, akses admin ditolak), serta pembersihan log otomatis.
- Setiap entri log aktivitas harus memuat pelaku (user_id), kode aksi, deskripsi singkat, alamat IP, dan waktu kejadian.
- Sistem tidak boleh menyimpan password, token, atau isi response pada log aktivitas.
- Pencarian kota dan sentuhan pada peta tidak dicatat pada log aktivitas karena sudah tercatat pada log API.

6.5 Peta Cuaca Interaktif

- Sistem dapat menampilkan peta dasar interaktif (OpenStreetMap).
- Sistem dapat menampilkan penanda (marker) pada titik yang dipilih pengguna.
- Sistem dapat menampilkan informasi cuaca melalui card pada titik yang dipilih.
- Sistem dapat melakukan perbesaran (*zoom*) dan navigasi peta.
- Sistem dapat menampilkan marker titik terpilih dan card dengan warna sesuai kategori

risiko, beserta legenda warna.

- Sistem dapat memindahkan peta ke kota yang dicari pengguna.
- Sistem dapat menerima sentuhan pengguna pada titik mana pun di peta dan menampilkan marker pada titik tersebut.
- Sistem dapat menampilkan card indeks cuaca pada titik yang dipilih, berisi nama lokasi terdekat, suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kondisi cuaca, kategori risiko, serta nilai dan kategori ISPU.
- Sistem tidak menyimpan hasil sentuhan pada peta sebagai riwayat, tetapi mencatat pemanggilan API pada log API.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Keamanan

- Kunci API (API Key) disimpan dalam berkas lingkungan (environment file) pada server backend dan tidak disematkan di dalam aplikasi mobile.
- Kata sandi administrator disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli.
- *Fitur admin pada aplikasi mobile dan endpoint admin pada API hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai (otorisasi berbasis peran).*

Reliabilitas

- Sistem harus dapat mengambil data cuaca dari API OpenWeather secara konsisten.
- Data kota terpantau dan kota favorit harus tersimpan dengan baik dalam basis data.

Kemudahan Penggunaan

- Antarmuka harus mudah digunakan oleh pengguna umum maupun administrator.
- Tampilan aplikasi harus adaptif pada berbagai ukuran layar smartphone dan tablet (Android dan iOS)

Kinerja

- Waktu respons API dan pemuatan layar maksimal adalah 3 detik.
- Sistem harus mampu menangani minimal 500 permintaan per hari.
- Backend harus menyimpan hasil panggilan OpenWeather API pada cache bersama untuk seluruh pengguna dengan masa berlaku (TTL) 10 menit, sehingga pencarian kota yang sama oleh pengguna lain dalam rentang waktu tersebut dilayani dari cache tanpa memanggil OpenWeather API kembali.

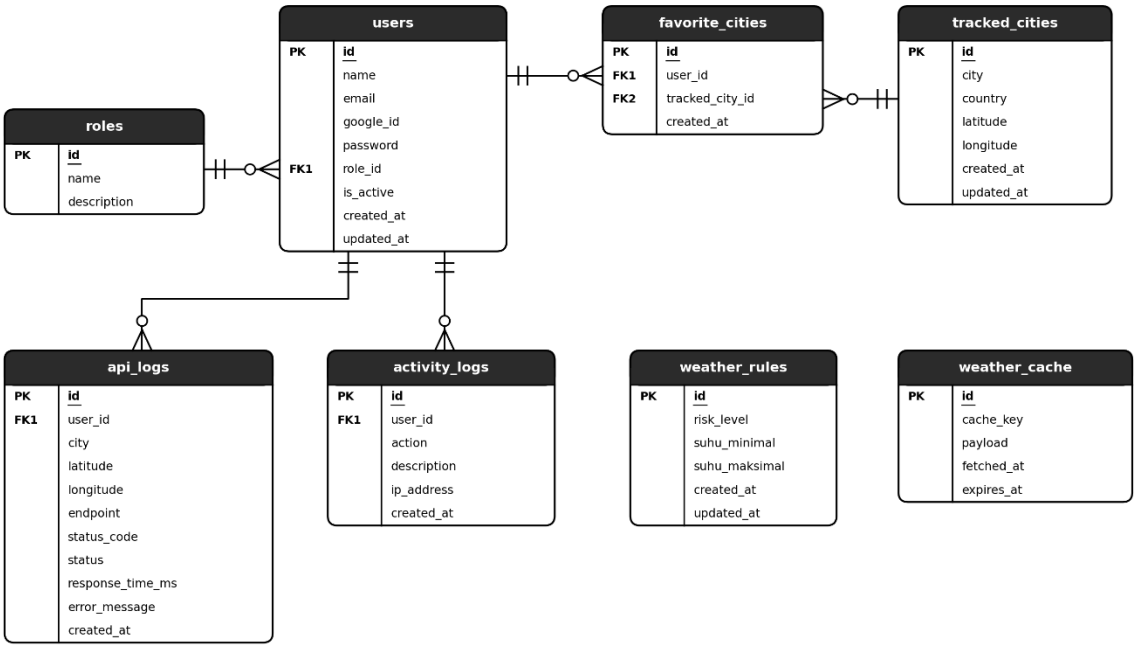
Pemeliharaan

- Data aturan cuaca dapat diperbarui melalui panel admin tanpa harus mengubah kode sumber (*source code*).
- Log API dan log aktivitas dihapus otomatis setelah masa retensi 90 hari.
- Entri cache yang sudah kedaluwarsa dibersihkan secara berkala.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Komponen	**Teknologi**
Backend	FastAPI (Python), REST API, autentikasi JWT dan Google OAuth
Admin Panel	Modul admin pada aplikasi Flutter
Frontend	Flutter (Dart) untuk Android dan iOS
Database	SQLite (file database disimpan pada volume Docker)
Cache	Cache server-side bersama seluruh pengguna (tabel weather_cache pada SQLite), masa berlaku 10 menit
API Cuaca	OpenWeather API (Weather, Forecast, Air Pollution)
Interactive Map	flutter_map (OpenStreetMap)
Styling	Material Design 3 (Flutter)
Containerization	Docker
Web Server	Nginx (reverse proxy untuk FastAPI/Uvicorn)
Version Control	GitHub

9. Model Data



Tabel Users

- id
- name
- email
- google_id
- password
- role_id
- is_active
- created_at
- updated_at

Tabel Roles

- id
- name
- description

Tabel Tracked Cities

- id
- city
- country
- latitude
- longitude
- created_at
- updated_at

Tabel Favorite Cities

- id
- user_id
- tracked_city_id
- created_at
- unique (user_id, tracked_city_id)

Tabel Weather Rules

- id
- risk_level
- suhu_minimal
- suhu_maksimal
- created_at
- updated_at

Tabel API Logs

- id
- user_id
- city
- latitude
- longitude
- endpoint
- status_code
- status (success, error, atau cache_hit)
- response_time_ms

- error_message
- created_at

Tabel Activity Logs

- id
- user_id
- action
- description
- ip_address
- created_at

Tabel Weather Cache

- id
- cache_key (jenis data dan kota/koordinat ternormalisasi, unik)
- payload (respons OpenWeather dalam format JSON)
- fetched_at
- expires_at

10. Alur Proses Bisnis

1. Pengguna membuka aplikasi mobile WeatherInsight dan diarahkan ke layar login. Pengguna login menggunakan akun Google, kemudian diarahkan ke beranda (dashboard utama).
2. Pengguna memasukkan nama kota pada kolom pencarian.
3. Backend (FastAPI) memeriksa cache; jika data kota yang sama masih berlaku (maksimal 10 menit, termasuk hasil pencarian pengguna lain), data cache dipakai. Jika belum ada atau sudah kedaluwarsa, backend mengambil data cuaca dari API OpenWeather lalu menyimpannya ke cache.
4. Sistem menjalankan proses analisis risiko cuaca.
5. Sistem mengambil data polutan (melalui mekanisme cache yang sama) dari Air Pollution API OpenWeather dan menghitung nilai ISPU.
6. Aplikasi mobile menampilkan informasi cuaca kepada pengguna.
7. Sistem mencatat aktivitas API (termasuk permintaan yang dilayani dari cache) ke dalam log API.
8. Administrator dapat memonitor seluruh aktivitas melalui modul admin pada aplikasi mobile.

11. Teknologi yang Digunakan

- FastAPI (Python)
- Flutter (Dart)
- Google Sign-In (autentikasi)
- SQLite
- Docker
- Nginx
- OpenWeather API
- flutter_map (OpenStreetMap)
- Material Design 3 (Flutter)
- Git & GitHub

12. Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.

- API OpenWeather tersedia dan dapat diakses.
- Pengguna memiliki koneksi internet.
- Pengguna memiliki akun Google untuk login ke aplikasi.

- Perangkat pengguna menggunakan Android atau iOS dengan versi yang didukung aplikasi.
- Data yang diberikan oleh API OpenWeather dianggap valid dan akurat.
- Akun administrator pertama serta peran dasar (Admin dan User) dibuat melalui data awal (seeding) saat instalasi.
- Nilai awal rentang suhu Weather Rules (Rendah, Sedang, Tinggi) diisi melalui seeding saat instalasi sesuai Tabel Weather Rules.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
OpenWeather API tidak tersedia	Menampilkan pesan error yang informatif
Rate limit API tercapai	Mengurangi frekuensi request dengan cache bersama pada server (masa berlaku 10 menit) sehingga pencarian kota yang sama oleh pengguna lain tidak memanggil API berulang kali.
Data cuaca tidak tersedia	Menampilkan data terakhir dari cache dengan penanda data lama; jika tidak ada, menampilkan pesan error yang informatif.
Lonjakan pengguna	Menerapkan cache bersama berbasis kota (kunci: kota/koordinat ternormalisasi) untuk seluruh pengguna sehingga request untuk kota yang sama dalam 10 menit tidak memanggil API berulang kali.
Kesalahan konfigurasi server	Menggunakan Docker untuk standarisasi environment
Data kualitas udara tidak tersedia	Menampilkan pesan informatif dan tetap menampilkan data cuaca
Penulisan serentak pada SQLite (log dan cache)	Mengaktifkan mode WAL dan menjaga transaksi tetap singkat; beban sekitar 500 permintaan per hari masih dapat ditangani SQLite.
File database SQLite hilang saat container dibuat ulang	Menyimpan file database pada volume Docker dan melakukan backup berkala.

14. Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan diterima jika seluruh kriteria berikut terpenuhi.

- Pengguna dapat mencari kota.
- Sistem dapat menampilkan cuaca *real-time*.
- Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca 5 hari dan per 3 jam.
- Sistem dapat menghasilkan analisis risiko cuaca.
- Sistem dapat menampilkan kualitas udara berdasarkan ISPU.
- Sistem dapat menampilkan perbandingan cuaca antarkota.
- Pengguna dapat login menggunakan akun Google.
- Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses fitur aplikasi.
- Pengguna dapat menambah, melihat, dan menghapus kota favorit.
- Sistem dapat menampilkan peta interaktif dan card indeks cuaca pada titik yang dipilih pengguna.
- Admin dapat mengatur rentang suhu tiga tingkat risiko (Rendah, Sedang, Tinggi) pada aturan cuaca (Weather Rules).
- Admin dapat melihat log API.
- Admin dapat mengelola pengguna dan peran (*role*).
- Pencarian kota yang sama oleh pengguna lain dalam 10 menit dilayani dari cache tanpa memanggil OpenWeather API kembali.
- Admin dapat melihat log aktivitas, statistik dashboard, dan daftar kota terpantau.
- Sistem mencatat aksi login, kota favorit, dan aksi administrasi ke log aktivitas sesuai daftar aksi pada Tabel Activity Logs.
- Weather Rules terisi nilai awal rentang suhu saat instalasi: Rendah kurang dari 22,0 °C, Sedang 22,0 sampai 34,9 °C, dan Tinggi 35,0 °C atau lebih.

15. Pembuatan UML

Use case

